

التمرين الأول: (احتمالات)

صندوق به 4 كرات بيضاء مرقمة بـ : 0,1,1,2 وأربع كرات حمراء تحمل الأرقام : 2,1,1,2
نسحب عشوائيا ثلاث كرات في أن واحد من هذا الكيس .

(1) أحسب احتمال الحوادث التالية :

(أ) ثلاث كرات من نفس اللون (ب) ثلاث كرات تحمل نفس الرقم

(ج) ثلاث كرات أرقامها مختلفة مثلى مثلى .

(2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكرات المسحوبة التي تحمل الرقم 1 .

(أ) عين قيم المتغير العشوائي X ثم أكتب قانونه الإحتمالي .

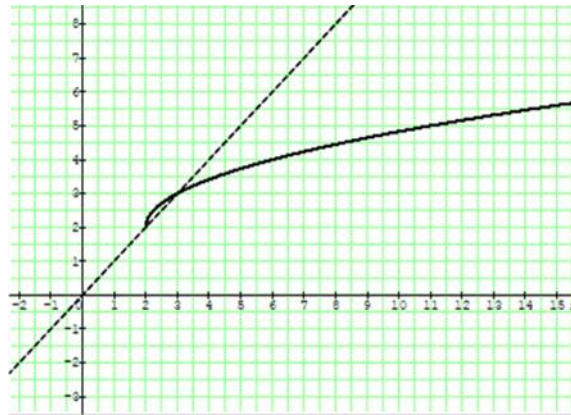
(ب) أحسب الأمل الرياضياتي $E(X)$ و التباين $V(X)$ ثم استنتج الانحراف المعياري $\sigma(X)$.

التمرين الثاني: (المتتاليات)

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ :

$$\begin{cases} u_0 = 11 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n - 2} + 2 \end{cases}$$

(1) أ- باستعمال (C_f) التمثيل البياني للدالة f المرفقة بالمتتالية (u_n) والمعرفة بالدستور $f(x) = \sqrt{x-2} + 2$ و المنصف الأول المعرف بالمعادلة $y = x$ مثل الحدود u_3, u_2, u_1, u_0 على محور الفواصل .



ب- ما هو تخمينك حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) ؟ .

(2) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $3 \leq u_n \leq 11$.

(3) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n - 2}(1 - \sqrt{u_n - 2})$.

(4) بين أن المتتالية (u_n) متناقصة ، ثم أستنتج أنها متقاربة و عين نهايتها .

(5) أ- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $0 \leq u_{n+1} - 3 \leq \frac{1}{2}(u_n - 3)$.

ب- استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $0 \leq u_n - 3 \leq 8\left(\frac{1}{2}\right)^n$ ثم عين نهاية المتتالية (u_n) .

التمرين الثالث: (الدوال)

(I) الدالة العددية المعرفة على IR بالعلاقة : $h(x) = 9xe^{\left(-\frac{3}{2}x^2\right)} - 2$
 (1) أدرس اتجاه تغير الدالة h ثم احسب نهايتي الدالة h عند حدود مجال تعريفها.
 ثم شكّل جدول تغيرات الدالة h .

(2) أ) بين أن للمعادلة $h(x) = 0$ حلين أحدهما 1 والآخر α حيث : $\alpha \in]0, 2; 0.3[$
 ب) استنتج إشارة $h(x)$ على : IR .

(II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على IR بالعلاقة : $f(x) = x - \frac{3}{2} + \frac{3}{2}e^{\left(-\frac{3}{2}x^2\right)}$
 (1) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

(2) أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = -\frac{1}{2}h(x)$
 ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f . ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f .

(3) أ) بين أن المستقيم $y = x - \frac{3}{2}$ (Δ) مقارب مائل للمنحنى (C_f) .
 ب) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

(4) بين أنه يوجد مماس (T) للمنحنى (C) يوازي المستقيم (Δ). يطلب تعيين معادلة له.

(5) بين أن المنحنى (C) يقطع حامل محور الفواصل في ثلاث نقط إحداها المبدأ ونقطتين فاصلتيهما x_1 و x_2 حيث : $0.5 < x_1 < 0.6$ و $1.4 < x_2 < 1.5$.

(6) أنشئ المنحنى (C).

(7) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة : $f(x) = x - 2m$

التمرين الرابع : (الأعداد المركبة)

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة كثير الحدود $p(z)$ حيث : $p(z) = z^4 - 4z^3 + 3z^2 + 14z + 26$

(1) بين أنه من أجل كل عدد مركب z لدينا : $p(z) = (z+1-i)g(z)$ حيث $g(z)$ كثير حدود من الدرجة الثالثة يطلب تعيينه.

(2) إذا علمت أن $g(-1-i) = 0$ حل في $\square$ المعادلة $p(z) = 0$

(3) نضع العدد المركب z حيث : $z = -1+i$

أ) أكتب العدد z على شكله المثلثي ثم الأسّي

ب) عين مجموعة الأعداد الطبيعية n حتى يكون العدد $\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)^n$ عددا حقيقيا

(4) نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(o, \vec{i}, \vec{j})$ النقط : A, B, C, D و

صور الأعداد المركبة : $Z_A = 1 + 4i$ ، $Z_B = 3 + 6i$ ، $Z_C = 5 + 4i$ و $Z_D = 3 + 2i$ على الترتيب .

(أ) أحسب طولية وعمدة العدد المركب L حيث $L = \frac{Z_A - Z_C}{Z_B - Z_D}$ وماذا تستنتج بالنسبة لطبيعة

الرباعي ABCD

(ب) عين مجموعة النقط M صور العدد المركب Z حيث : $\arg\left(\frac{Z - Z_A}{Z - Z_B}\right) = \frac{\pi}{2} + k\pi$ مع $k \in \mathbb{Z}$

التمرين الخامس: (خاص بالتقني رياضي و الرياضي)

1. I. أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 10 .
- 2) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن العدد $7^{4n+1} + 2021^n + 2019^{2n} + 1$ يقبل القسمة على 10 .
- 3) جد مجموعة الأعداد الطبيعية n بحيث : $23^{4n+3} + 3n \equiv 0 [10]$.
1. II. حل المعادلة التفاضلية : $y' = (\ln 3)y$.
- 2) نسمي f الحل الخاص لهذه المعادلة و الذي يحقق : $f(0) = 1$ ، بين أن $f(x) = 3^x$.
- 3) ما هو رقم أحاد العدد $f(1440) + f(2019)$.
- 4) نعتبر المجموع S_n حيث $S_n = f(0) + f(1) + \dots + f(n)$.
- أ- أحسب بدلالة n المجموع S_n .
- ب- جد الأعداد الطبيعية n التي يكون من أجلها $2S_n$ يقبل القسمة على 10 .

مع تحيات الأستاذ:

براهيمى رشيد